

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Старший научный сотрудник

Д.В. Лемтюжникова
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА**

Программа и методика испытаний

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.11.04-01 51 01-1-ЛУ**

Исполнитель
студент группы БПИ249
_____ / Д.О. Щербаков/
« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.11.04-01 51
01-1-ЛУ

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.11.04-01 51 01-1

Листов 17

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1 Требования к функциональным характеристикам	6
3.2 Требования к надежности	7
3.3 Требования к временным характеристикам	7
3.4 Требования к информационной и программной совместимости ...	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	8
5.1 Технические средства	8
5.2 Программные средства	9
5.3 Порядок проведения испытаний	9
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	10
6.1 Проверка работоспособности модульных тестов	10
6.2 Проверка корректности построения графа и валидации	11
6.3 Проверка совпадения методов на графах без расхождений	11
6.4 Проверка расхождения методов на графе "ромб"	12
6.5 Проверка реализации функции весов терминов	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 51 01-1

6.6 Проверка устойчивости к отсутствию входных файлов	13
6.7 Проверка временных характеристик	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 51 01-1

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является программа “Оптимизация работы с онтологией ISAND” (краткое наименование – "isand-ontology-optimizer").

Областью применения программы является обработка онтологии информационной системы ISAND (isand.ipu.ru), представленной в виде направленного ациклического графа факторов, с целью замены применяемого в системе наивного метода подсчета числа терминов на оптимизированный (уникальный) метод, устраняющий повторный учет одних и тех же листьев, достижимых по нескольким путям.

Испытаниям подлежит программа в составе исходных текстов на языке Python, размещенных в каталоге src/ репозитория проекта, включая модули src/core/ontology_graph.py, src/core/naive_counter.py, src/core/unique_counter.py, точку входа src/main.py и модульные тесты src/tests/test_core.py.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка следующих свойств программы:

- корректность построения объектной модели графа онтологии по входным CSV-файлам;
- корректность структурной валидации графа (выявление циклов, узлов с несколькими родителями, узлов без уровня и без имени);
- корректность реализации наивного метода подсчета числа терминов на узел в соответствии с описанием алгоритма в пояснительной записке;
- корректность реализации оптимизированного (уникального) метода подсчета числа терминов на узел в соответствии с описанием алгоритма в пояснительной записке;
- соответствие поведения программы требованиям, установленным в техническом задании, и пригодность программы к опытной эксплуатации и возможному последующему встраиванию реализованного оптимизированного метода в программный комплекс системы ISAND.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

При проведении испытаний проверяются следующие требования, заданные в техническом задании на программу:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

- программа должна обеспечивать чтение четырех входных CSV-файлов (factors.csv, factor_graph_edges.csv, factor_graph_roots.csv, factor_name_variants.csv) в кодировке UTF-8 из каталога data/raw;
- программа должна строить объектную модель онтологии в виде графа с хранением уровней узлов, имен, отношений родитель--потомок и множества корней;
- программа должна формировать сводный отчет о структуре графа: количество узлов, ребер, корней, листьев; наличие циклов; узлы с несколькими родителями; узлы без уровня и без имени;
- программа должна реализовывать наивный и оптимизированный методы подсчета числа терминов для каждого узла с поддержкой опциональной функции весов терминов;
- программа должна формировать перечень узлов, для которых результаты двух методов различаются;
- программа должна выполнять модульные тесты перед основным сценарием расчета; при неуспехе хотя бы одного теста основной сценарий не выполняется, программа завершается с кодом возврата 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 51 01-1

3.2. Требования к надежности

При повторных запусках на одних и тех же входных данных программа должна выдавать одинаковый результат. При отсутствии или повреждении входных файлов программа должна завершаться с диагностическим сообщением и кодом возврата, отличным от нуля, не оставляя за собой повреждений в каталогах data/processed и data/results.

3.3. Требования к временным характеристикам

Для входных данных порядка нескольких тысяч узлов и ребер полный сценарий работы программы (модульные тесты, загрузка, валидация, два подсчета и сравнение) должен выполняться не более чем за 5 секунд на персональном компьютере, удовлетворяющем требованиям пункта 5 настоящего документа.

3.4. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть реализована на языке Python версии 3.10 или выше с использованием только стандартной библиотеки. Кодировка всех текстовых и входных данных – UTF-8. Программа должна корректно функционировать в виртуальном окружении Python (venv).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытания предъявляется следующий состав программной документации:

- техническое задание – по ГОСТ 19.201-78 [\[7\]](#);
- пояснительная записка – по ГОСТ 19.404-79 [\[11\]](#);
- руководство оператора – по ГОСТ 19.505-79 [\[8\]](#);
- программа и методика испытаний (настоящий документ) – по ГОСТ 19.301-79 [\[10\]](#);

Все программные документы оформляются в соответствии с ГОСТ 19.105-78 [\[5\]](#). Печатные формы документов оформляются в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [\[6\]](#). Специальные требования к программной документации в техническом задании на программу не заданы.

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

- персональный компьютер с операционной системой macOS, Linux или Windows;
- процессор архитектуры x86-64 или Apple Silicon (ARM64) с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;
- оперативная память – не менее 256 МБ свободного объема;
- свободное дисковое пространство – не менее 100 МБ для размещения исходного кода и входных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

5.2. Программные средства

- интерпретатор Python версии 3.10 или выше;
- стандартная библиотека Python (внешние пакеты не требуются);
- система управления версиями Git – для получения исходного кода из репозитория проекта.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. подготовка рабочего места: получение исходного кода, создание и активация виртуального окружения Python, размещение входных CSV-файлов в каталоге data/raw;
2. выполнение проверок по разделу 6 настоящего документа в указанной последовательности;
3. регистрация результатов каждой проверки (положительный/отрицательный) и фиксация фактически наблюдаемого вывода программы;
4. оформление протокола испытаний и решения о пригодности программы к опытной эксплуатации.

Программа считается выдержавшей испытания, если все проверки по разделу 6 завершены с положительным результатом, и если выявленные при испытаниях отклонения от ожидаемых результатов отсутствуют либо не влияют на возможность опытной эксплуатации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

В настоящем разделе приведены описания проверок программы с указанием входных данных, действий оператора, ожидаемых результатов и способов фиксации фактических результатов. Проверки расположены в той же последовательности, в которой соответствующие требования приведены в разделе 3 настоящего документа.

6.1. Проверка работоспособности модульных тестов

Цель проверки – удостовериться, что реализации обоих счетчиков корректно обрабатывают эталонные графы: цепочку, треугольник и ромб, в том числе случаи с заданной функцией весов терминов.

Действия оператора:

```
PYTHONPATH=src python3 -m unittest tests.test_core -v
```

Ожидаемый результат: в стандартный поток вывода выводится перечень всех тестов с пометкой ok, в последней строке – сообщение ОК. Код возврата программы равен 0.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

6.2. Проверка корректности построения графа и валидации

Цель проверки – удостовериться, что объектная модель графа корректно построена по входным CSV-файлам и что отчет о валидации соответствует фактической структуре данных.

Действия оператора: разместить в каталоге data/raw четыре файла (factors.csv, factor_graph_edges.csv, factor_graph_roots.csv, factor_name_variants.csv) и выполнить команду:

```
python3 src/main.py
```

Ожидаемый результат: в стандартный поток вывода выведен заголовок “=== validation_report ===” и словарь, содержащий поля n_nodes, n_edges, n_roots, n_leaves, has_cycle, и др. Значение has_cycle равно False. Значения n_nodes и n_edges соответствуют размерам исходных CSV-файлов.

6.3. Проверка совпадения методов на графах без расхождений

Цель проверки – удостовериться, что на графе типа “цепочка” и графе типа “треугольник” наивный и уникальный методы дают одинаковые значения для всех узлов.

Действия оператора: выполнить тесты test_chain_counts_match и test_triangle_counts_match из модуля src/tests/test_core.py. Ожидаемый результат: оба теста завершаются с пометкой ok.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 51 01-1

6.4. Проверка расхождения методов на графе "ромб"

Цель проверки – удостовериться, что на графе типа "ромб" с разделяемым потомком наивный метод дает завышенное значение по сравнению с уникальным.

Действия оператора: выполнить тест `test_diamond_root_naive_doubles_unique`. Ожидаемый результат: значение наивного счетчика для корня графа равно 2.0; значение уникального счетчика для корня графа равно 1.0; тест завершается с пометкой ok.

6.5. Проверка реализации функции весов терминов

Цель проверки – удостовериться, что оба метода корректно учитывают опциональную функцию весов терминов `w(leaf_id)` при подсчете значений.

Действия оператора: выполнить тесты `test_unique_with_weight_matches_manual` и `test_naive_with_weight_diamond_doubles_unique`. Ожидаемый результат: для ромба при весе листа, равном 10.0, наивный счетчик корня равен 20.0, уникальный счетчик корня равен 10.0; оба теста завершаются с пометкой ok.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

6.6. Проверка устойчивости к отсутствию входных файлов

Цель проверки – удостовериться, что при отсутствии хотя бы одного из входных файлов программа завершается с диагностическим сообщением и не продолжает основной сценарий.

Действия оператора: временно удалить файл `data/raw/factors.csv` и выполнить команду `python3 src/main.py`. Ожидаемый результат: программа выводит сообщение `FileNotFoundError` с указанием пути к отсутствующему файлу и завершается с кодом возврата, отличным от нуля. После проведения проверки файл должен быть восстановлен.

6.7. Проверка временных характеристик

Цель проверки – удостовериться, что полный сценарий работы программы на входных данных порядка нескольких тысяч узлов и ребер выполняется не более чем за 5 секунд.

Действия оператора: выполнить команду с замером времени:

```
time python3 src/main.py
```

Ожидаемый результат: значение `real`, выводимое утилитой `time`, не превышает 5 секунд на персональном компьютере, удовлетворяющем требованиям пункта 5.1 настоящего документа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Для проверок по разделу 6 используются три эталонных графа, реализованные в виде хелперов в модуле `src/tests/test_core.py`.

Граф «цепочка»: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$.

Один путь от корня 1 к листу 3. Ожидаемые значения для всех узлов совпадают у обоих методов: для узлов 1 и 2 – значение 1, для листа 3 – значение 1.

Граф «треугольник»: корень 1 и два листа 2, 3.

Каждый лист достижим единственным путём. Ожидаемые значения для корня 1 у обоих методов – 2, для листьев 2 и 3 – по 1.

Граф «ромб»: $1 \rightarrow \{2, 3\}, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 4$.

У корня 1 к листу 4 ведут два различных пути. Ожидаемое значение наивного метода для узла 1 равно 2 (лист 4 учитывается дважды), уникального – равно 1 (лист 4 учитывается единожды). Для остальных узлов значения обоих методов совпадают.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

8. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]